

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

14 iulie 2014

Probă scrisă

Informatică

Varianta 1

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
- Programele și subprogramele cerute vor fi scrise folosind unul dintre limbajele de programare Pascal, C sau C++, la alegere. Identificatorii utilizați trebuie să corespundă semnificației asociate acestora, eventual în formă prescurtată.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1. Prezentați grafurile hamiltoniene după următorul plan de idei:
- definiții și exemple (ciclu hamiltonian, graf hamiltonian);
 - enunțare a unei teoreme de caracterizare a grafurilor hamiltoniene;
 - exemplificare pentru o problemă rezolvată cu grafuri hamiltoniene (enunț, implementare, descriere a soluției).

(10 puncte)

2. Definiți un sistem de operare și prezentați trei dintre funcțiile acestuia.

(5 puncte)

3. Subprogramul **distinct** are un singur parametru, **n**, prin care primește un număr natural din intervalul $[0, 10^9]$. Subprogramul returnează numărul de cifre distincte care apar în scrierea lui **n**.

Exemplu: pentru **n=16227** subprogramul returnează valoarea **4**.

a) Scrieți definiția completă a subprogramului.

b) Fișierul text **DATE.TXT** conține un șir de cel puțin două și cel mult **1000** de numere naturale din intervalul $[10, 10^9]$, separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran lungimea maximă a unei secvențe formate doar din numere cu toate cifrele egale, numere aflate pe poziții consecutive în șir. O secvență este formată din cel puțin doi termeni, iar lungimea secvenței este egală cu numărul de termeni ai săi. Dacă în șir nu există nicio astfel de secvență, pe ecran se afișează mesajul **Nu exista**.

Exemplu: dacă fișierul **DATE.TXT** are conținutul alăturat, se afișează: **5**

1999 777 11 10 10 10 10 10 10 120 1111 55 222 55 11

Scrieți programul corespunzător cerinței, care să utilizeze apeluri utile ale subprogramului **distinct**, definit la punctul a). Descrieți în limbaj natural algoritmul utilizat.

(15 puncte)

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se consideră capitolele/conținuturile de mai jos, notate cu **A** și **B**, extrase din programele școlare de liceu pentru disciplinele Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor:

A: Structuri repetitive (în contextul **Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare**);

B: Notepad (în contextul **Accesorii ale sistemului de operare**).

1. Prezentați aspecte ale proiectării didactice având în vedere:

a) precizarea a trei tipuri de lecție și a patru momente esențiale ale desfășurării unei lecții;

b) exemplificarea următoarelor elemente din scenariul didactic al unei lecții în cadrul predării unuia dintre capitolele/conținuturile **A** sau **B**:

- enunțarea a patru activități de învățare;

- prezentarea scenariului didactic al uneia dintre activitățile de învățare enunțate, detaliind activitatea profesorului și activitatea elevilor, cu respectarea corectitudinii științifice a informației de specialitate.

(15 puncte)

2. Elaborați un test, ca instrument de evaluare utilizat în cadrul unei probe/verificări orale la finalul parcurgerii unuia dintre capitolele/conținuturile **A** sau **B**. Testul cuprinde cinci itemi, iar pentru fiecare item precizați enunțul, precum și răspunsul așteptat.

(15 puncte)

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Învățarea: concept, condiții interne și condiții externe.